Преобразование схем электрических цепей

Целью преобразования электрических цепей является их упрощение, это необходимо для простоты и удобства расчета.

Одним из основных видов преобразования электрических схем является преобразование схем со смешанным соединением элементов. Смешанное соединение элементов – это совокупность последовательных и параллельных соединений, которые и будут рассмотрены в начале данной лекции.

Последовательное соединение.

На рисунке 1 изображена ветвь электрической цепи, в которой последовательно включены сопротивления R_1, R_2,…,R_n. Через все эти сопротивления проходит один и тот же ток I. Напряжения на отдельных участках цепи обозначим через U_1, U_2,…, U_n.

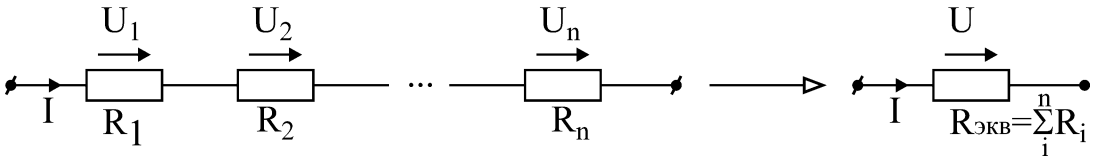

Рисунок 1– Последовательное соединение.

По второму закону Кирхгофа напряжение на ветви

$$U=U_1+U_2+\ldots+U_n= IR_1+IR_2+\ldots+IR_n=I(R_1+R_2+\ldots R_n)=IR_{экв}. \qquad (1)$$

Сумма сопротивлений всех участков данной ветви

$$R_{экв.} = \sum_{1}^{n} Ri$$

Называется эквивалентным последовательным сопротивлением.

Параллельное соединение.

На рисунке 2 изображена схема электрической цепи с двумя узлами, между которыми включено n параллельных ветвей с проводимостями G_1, G_2,…, G_n. Напряжение между узлами U, оно одинаково для всех ветвей.

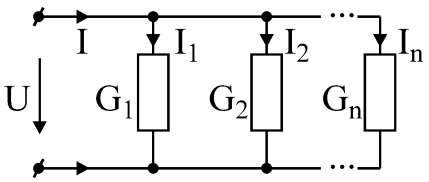

Рисунок 2 – Параллельное соединение

По первому закону Кирхгофа ток общей ветви

$$I=I_1+I_2+\ldots+I_n=G_1U+G_2U+\ldots+G_nU=U\,(G_1+G_2+\ldots+G_n)=UG_{экв.} \qquad (2)$$

Сумма проводимостей всех ветвей, соединенных параллельно

$$G_{экв.}=\sum_{1}^{n} Gi\ .$$

называется <u>эквивалентной проводимостью</u>.

В случае параллельного сопротивления двух ветвей (n=2) обычно пользуются выражениями, в которые входят сопротивления $R_1=\dfrac{1}{G_1}$ и $R_2=\dfrac{1}{G_2}$.

Эквивалентное сопротивление двух параллельно соединенных ветвей равно:

$$R_{экв.}=\frac{1}{\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}\ .$$

<u>Смешанное соединение.</u>

На рисунке 3 показано смешанное соединение электрической цепи:

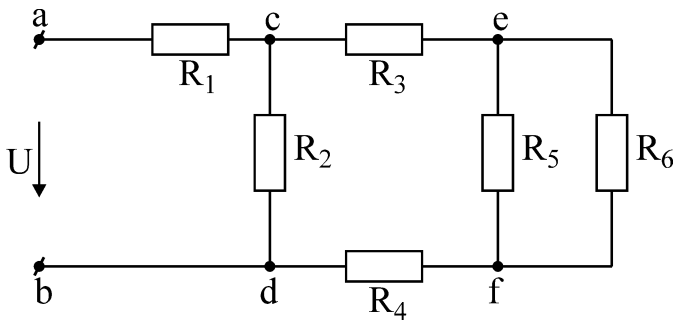

Рисунок 3 – Смешанное соединение

Эта схема легко приводится к одноконтурной. Эквивалентировать схему обычно начинают с участков наиболее удаленных от входных зажимов. Для схемы рисунка 3 – это участок *e-f*. Сопротивления R_5 и R_6 включены параллельно, поэтому необходимо вычислить эквивалентное сопротивление данного участка по формуле

$$R'_{экв}=\frac{R_5R_6}{R_5+R_6}$$

Для понимания полученного результата можно изобразить промежуточную схему (рис. 4).

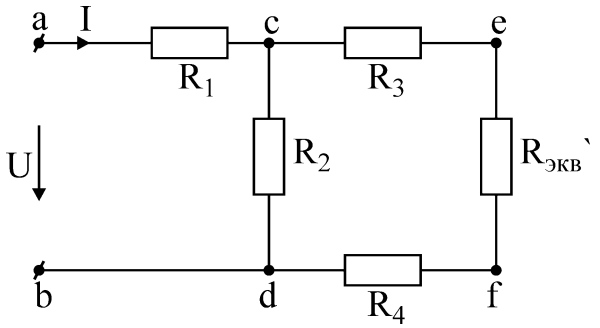

Рисунок 4

Сопротивления R_3, R_4 и $R_{экв.}$ соединены последовательно, и эквивалентное сопротивление участка *c-e-f-d* равно:

$$R''_{экв.} = R_3 + R_{экв} + R_4$$

После этого этапа преобразования схема приобретает следующий вид (рис.5)

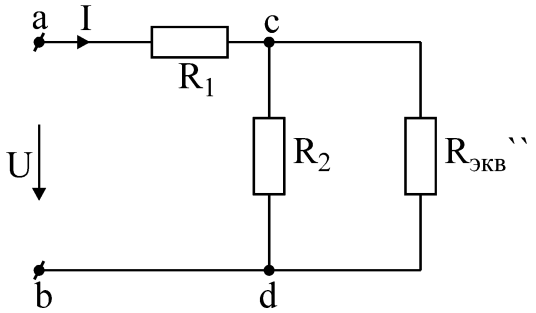

Рисунок 5

Затем находим эквивалентное сопротивление участка *c-d* и суммируем его с сопротивлением R_1. Общее эквивалентное сопротивление равно:

$$R_{экв.} = R_1 + \frac{R_2 R''_{экв.}}{R_2 + R''_{экв.}} .$$

Полученное сопротивление эквивалентно сопротивлению (рис.6) исходной схемы со смешанным соединением. Понятие “эквивалентно” означает, что напряжение *U* на входных зажимах и ток *I* входной ветви остаются неизменными на протяжении всех преобразований.

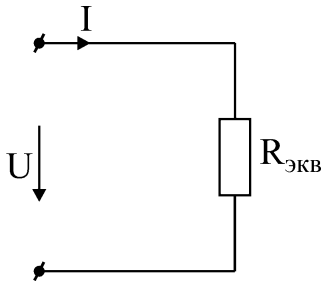

Рисунок 6

<u>Преобразование треугольника в эквивалентную звезду</u>

<u>Преобразованием треугольника в эквивалентную звезду</u> называется такая замена части цепи, соединенной по схеме треугольником, цепью, соединенной по схеме звезды, при которой токи и напряжения в остальной части цепи сохраняются неизменными.

Т.е., под эквивалентностью треугольника и звезды понимается то, что при одинаковых напряжениях между одноименными зажимами токи, входящие в одноименные выводы, одинаковы.

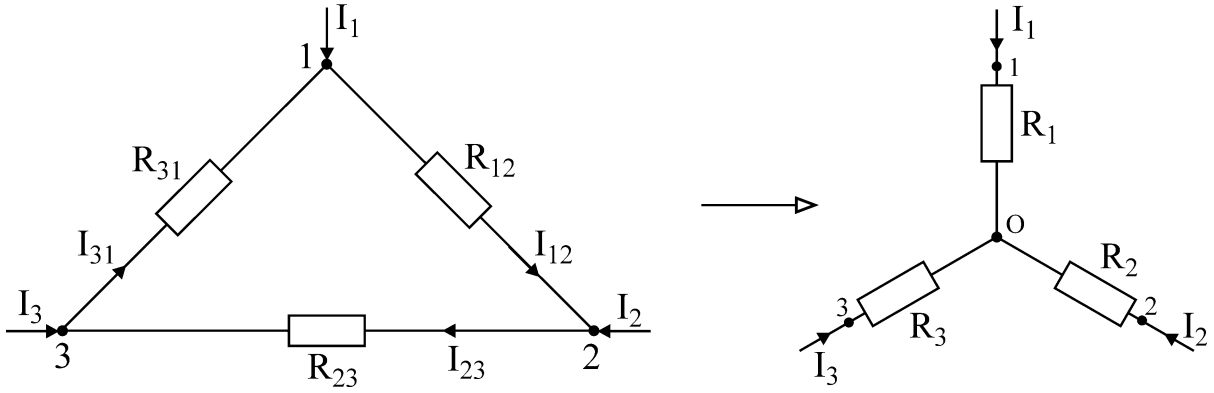

Рисунок 7 – Преобразование треугольника в звезду.

Пусть R_{12}; R_{23}; R_{31} – сопротивления сторон треугольника;

R_1; R_2; R_3 – сопротивления лучей звезды;

I_{12}; I_{23}; I_{31} – токи в ветвях треугольника;

I_1; I_2; I_3 – токи, подходящие к зажимам 1, 2, 3.

Выразим токи в ветвях треугольника через подходящие токи I_1, I_2, I_3.

По второму закону Кирхгофа сумма падений напряжений в контуре треугольника равна нулю:

$$I_{12}R_{12}+I_{23}R_{23}+I_{31}R_{31}=0$$

По первому закону Кирхгофа для узлов 1 и 2

$$I_{31}=I_{12}-I_1;\ I_{23}=I_{12}+I_2$$

При решении этих уравнений относительно I_{12} получим:

$$I_{12} = \frac{I_1 R_{31} - I_2 R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

Напряжение между точками 1 и 2 схемы треугольника:

$$U_{12} = I_{12} R_{12} = \frac{I_1 R_{31} - I_2 R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \cdot R_{12}$$

Напряжение между этими же точками схемы звезды равно:

$$U_{12} = I_1 R_1 - I_2 R_2.$$

Т.к. речь идет об эквивалентном преобразовании, то необходимо равенство напряжений между данными точками двух схем, т.е.

$$I_1 \frac{R_{31} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} - I_2 \frac{R_{12} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = I_1 R_1 - I_2 R_2$$

Это возможно при условии:

$$\left.\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_{31} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 &= \frac{R_{12} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 &= \frac{R_{23} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{aligned}\right\}$$

Третье выражение получено в результате круговой замены индексов.

Согласно системе полученных уравнений для R_1 , R_2 , R_3 формулируется следующее правило:

Сопротивление луча звезды равно произведению сопротивлений сторон треугольника, прилегающих к этому лучу, деленному на сумму сопротивлений трех сторон треугольника.

Выше было получено выражение для тока в стороне 1-2 треугольника в зависимости от токов I_1 и I_2. Круговой заменой индексов можно получить токи в двух других сторонах треугольника:

$$I_{23} = \frac{I_2 R_{12} - I_3 R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}; \; I_{31} = \frac{I_3 R_{23} - I_1 R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

Преобразование звезды в эквивалентный треугольник.

При переходе от звезды к треугольнику известными являются сопротивления R_1, R_2, R_3 лучей звезды. Значения сопротивлений треугольника определяются по следующим формулам:

$$\left.\begin{aligned} R_{12} &= R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} \\ R_{23} &= R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \\ R_{31} &= R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} \end{aligned}\right\}$$

Сопротивление стороны треугольника равно сумме сопротивлений прилегающих лучей звезды и произведения их, деленного на сопротивление третьего луча.